

# 统计推断

## (Statistical Inference)



**报道：**从上世纪八十年代以来，中国7至17岁青少年体格发育持续加速。截至2019年，男女平均身高较1985年分别增长了8.5厘米和6.8厘米，体重分别增长了9.2公斤和7.1公斤；

“十四五”期间（2021–2025），7至17岁男女青少年身高又分别提升2.1厘米和2.2厘米。有关专家称，这显示中国青少年体格发育呈长期、高速增长趋势，儿童、青少年的生长长期趋势，已经超过了发达国家二战后出现的生长加速水平。

**统计推断：**通过对样本的处理和分析，得出与总体参数相关的结论。

统计推断包括参数估计和假设检验两部分内容。

# 统计推断

- 1、示例
- 2、参数估计
- 3、假设检验
- 4、示例分析

## 示例1：学生身高的变化

中国近20多年的经济发展使得人民的的生活得到了很大的提高，不少家长都觉得孩子这一代的身高比上一代有了很大变化，下面是近期在一个经济发展比较快的城市中学和一个农村中学收集到的17岁龄的学生身高数据：

50名17岁城市男性学生身高（单位：cm）：

170.1 179.0 171.5 173.1 174.1 177.2 170.3 176.2 163.7 175.4  
163.3 179.0 176.5 178.4 165.1 179.4 176.3 179.0 173.9 173.7  
173.2 172.3 169.3 172.8 176.4 163.7 177.0 165.9 166.6 167.4  
174.0 174.3 184.5 171.9 181.4 164.6 176.4 172.4 180.3 160.5  
166.2 173.5 171.7 167.9 168.7 175.6 179.6 171.6 168.1 172.2

从100名同龄农村男性学生的身高（原始数据从略），计算出样本均值和标准差分别为168.9cm和 5.4cm.

- (1) 怎样对目前17岁城市男性学生的平均身高做出估计?
- (2) 又查到20年前同一所学校同龄男生的平均身高为168cm, 根据上面的数据回答, 20年来17岁城市男性学生的身高是否发生了变化?
- (3) 由收集的城市和农村中学的数据回答, 两地区同龄男生的身高是否有差距?

## 示例2：吸烟对血压有影响吗？

对吸烟和不吸烟两组人群进行24小时动态监测，吸烟组66人，不吸烟组62人，分别测量24小时收缩压（24hSBP）和舒张压（24hDBP），白天（6Am-10Pm）收缩压（dSBP）和舒张压（dDBP），夜间（10Pm-6Am）收缩压（nSBP）和舒张压（nDBP），然后分别计算每类的样本均值和标准差。

|              | 吸烟组均值  | 吸烟组标准差 | 不吸烟组均值 | 不吸烟组标准差 |
|--------------|--------|--------|--------|---------|
| 24hSBP(mmHg) | 119.35 | 10.77  | 114.79 | 8.28    |
| 24hDBP(mmHg) | 76.83  | 8.45   | 72.87  | 6.20    |
| dSBP(mmHg)   | 122.70 | 11.36  | 117.60 | 8.71    |
| dDBP(mmHg)   | 79.52  | 8.75   | 75.44  | 6.80    |
| nSBP(mmHg)   | 109.95 | 10.78  | 107.10 | 10.11   |
| nDBP(mmHg)   | 69.35  | 8.60   | 65.84  | 7.03    |

问题:

- (1) 任何一个考察的时段, 吸烟和不吸烟群体的血压的真值分别是多少? (参数估计)
- (2) 吸烟和不吸烟群体的血压的真值是否有区别? (假设检验)

## 2、参数估计

**参数估计**：利用样本统计量对总体参数进行估计，分**点估计**和**区间估计**两种。

- 点估计
- 点估计的评价标准
- 区间估计——总体均值和总体方差
- 参数估计的MATLAB实现



## 点估计

用样本统计量确定总体参数的一个数值

对总体均值 $\mu$ ，方差 $\sigma^2$ 的点估计：

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i \quad A_2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2$$

矩法

$$\hat{\mu} = \bar{x}, \hat{\sigma}^2 = A_2$$

极大似然法

给定的样本  $(x_1, x_2, \dots, x_n)$

和总体的概率密度函数  $p(x, \theta)$ ，求满足

$$L(\hat{\theta}) = \max_{\theta} L(x_1, x_2, \dots, x_n; \theta) = \max_{\theta} \prod_{i=1}^n p(x_i; \theta)$$

的  $\hat{\theta}$ 。

## 评价估计优劣的标准

待估参数理想值 $\theta$ , 参数估计随机变量 $\hat{\theta}$

无偏性

$$E\hat{\theta} = \theta$$

对于正态总体  $N(\mu, \sigma^2)$  的样本

$$E\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n Ex_i = \frac{n\mu}{n} = \mu \qquad EA_2 = \frac{n-1}{n} \sigma^2$$

均值的参数估计无偏, 方差参数估计有偏

改进

$$s^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2$$

对方差进行参数估计无偏

## 有效性

$$D\hat{\theta} = E(\hat{\theta} - \theta)^2 \qquad D\theta^* = \min_{\hat{\theta}} E(\hat{\theta} - \theta)^2$$

$\theta^*$  称为 $\theta$ 的有效估计量 (最小方差估计)

## 一致性

如果对任给的  $\varepsilon > 0$  , 满足

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(|\hat{\theta}_n - \theta| < \varepsilon) = 1$$

$\hat{\theta}_n$  称为 $\theta$ 的一致估计量 (依概率收敛)

样本均值  $\bar{x}$  和方差  $s^2$  分别是  $\mu$  和  $\sigma^2$  的一致无偏估计

## 区间估计

总体的待估参数 $\theta$ , 估计量  $\hat{\theta}$ , 求区间  $[\hat{\theta}_1, \hat{\theta}_2]$ , 使 $\theta$ 满足

$$P(\hat{\theta}_1 \leq \theta \leq \hat{\theta}_2) = 1 - \alpha \quad (0 < \alpha < 1, \text{给定})$$

$[\hat{\theta}_1, \hat{\theta}_2]$ :  $\theta$  的**置信区间**  $\hat{\theta}_1, \hat{\theta}_2$ : 置信下限和置信上限

$1 - \alpha$ : **置信概率或置信水平**       $\alpha$ : **显著性水平**

$\alpha = 0.05 \quad \Rightarrow$  由样本得到的置信区间以 **0.95** 的概率包含了待估参数 $\theta$

置信区间越小, 估计精度越高            置信水平越大, 可信程度越高  
二者矛盾

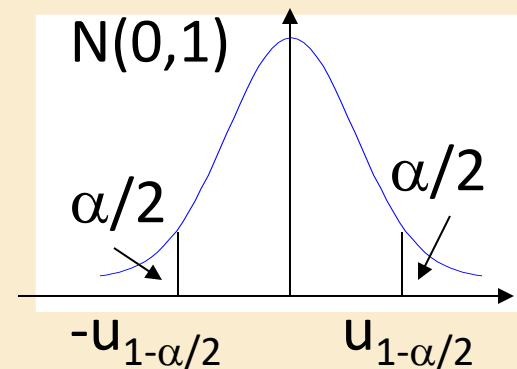
在一定置信水平下使置信区间尽量小

# 总体均值 $\mu$ 的区间估计

假设总体服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$

1) 总体方差 $\sigma^2$ 已知, 估计均值 $\mu$ ,  
置信水平  $1-\alpha$

样本均值  $\bar{x}$   $z = \frac{\bar{x} - \mu}{\sigma / \sqrt{n}} \sim N(0,1)$



$N(0,1)$  的  $1-\alpha/2$  分位数  $u_{1-\alpha/2}$  满足  $P(|z| \leq u_{1-\alpha/2}) = 1-\alpha$

$$\Rightarrow P(\bar{x} - u_{1-\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \leq \mu \leq \bar{x} + u_{1-\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}) = 1-\alpha$$

**置信区间**  $[\bar{x} - u_{1-\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}, \bar{x} + u_{1-\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}]$

2) 总体方差  $\sigma^2$  未知, 估计均值  $\mu$ , 置信水平  $1-\alpha$

$$\text{样本均值 } \bar{x} \quad \frac{\bar{x} - \mu}{s / \sqrt{n}} \sim t(n-1)$$

样本均方差  $s$

$t(n-1)$  的  $1-\alpha/2$  分位数  $t_{1-\alpha/2}$  满足:

$$P\left(\bar{x} - t_{1-\alpha/2} \frac{s}{\sqrt{n}} \leq \mu \leq \bar{x} + t_{1-\alpha/2} \frac{s}{\sqrt{n}}\right) = 1 - \alpha$$

**置信区间**  $\left[\bar{x} - t_{1-\alpha/2} \frac{s}{\sqrt{n}}, \bar{x} + t_{1-\alpha/2} \frac{s}{\sqrt{n}}\right]$

与  $\sigma^2$  已知比较  $\left[\bar{x} - u_{1-\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}, \bar{x} + u_{1-\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right]$

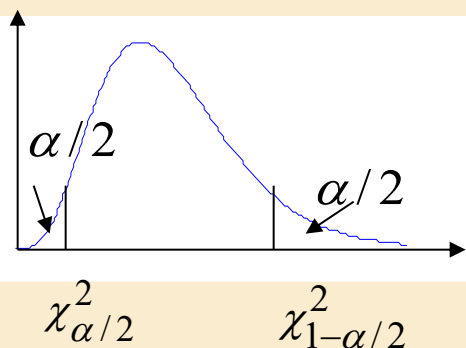
$$\alpha = 0.05, u_{1-\alpha/2} = 1.96, t_{1-\alpha/2} = 2.06 (n = 25)$$

# 估计总体方差 $\sigma^2$ ，置信水平 $1-\alpha$

样本方差  $s^2$   $\frac{(n-1)s^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$

$\chi^2$  分布的  $\alpha/2$  分位数  $\chi_{\alpha/2}^2$  和  $1-\alpha/2$  分位数  $\chi_{1-\alpha/2}^2$  满足

$$P(\chi_{\alpha/2}^2 \leq \frac{(n-1)s^2}{\sigma^2} \leq \chi_{1-\alpha/2}^2) = 1-\alpha$$



$\sigma^2$  的置信区间  $\left[ \frac{(n-1)s^2}{\chi_{1-\alpha/2}^2}, \frac{(n-1)s^2}{\chi_{\alpha/2}^2} \right]$

# 对总体均值 $\mu$ ，方差 $\sigma^2$ 的区间估计

$$\mu \text{ 的置信区间 } (\sigma^2 \text{ 已知}) \quad \left[ \bar{x} - u_{1-\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}, \bar{x} + u_{1-\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right]$$

$$\mu \text{ 的置信区间 } (\sigma^2 \text{ 未知}) \quad \left[ \bar{x} - t_{1-\alpha/2} \frac{s}{\sqrt{n}}, \bar{x} + t_{1-\alpha/2} \frac{s}{\sqrt{n}} \right]$$

$$\sigma^2 \text{ 的置信区间} \quad \left[ \frac{(n-1)s^2}{\chi_{1-\alpha/2}^2}, \frac{(n-1)s^2}{\chi_{\alpha/2}^2} \right]$$

$$\mu \text{ 的置信区间长度 } L_{\mu} = 2t_{1-\frac{\alpha}{2}} s / \sqrt{n} \approx 2u_{1-\frac{\alpha}{2}} s / \sqrt{n} \quad (n \text{ 大})$$

$$\sigma^2 \text{ 的置信区间长度 } L_{\sigma^2} = (n-1)s^2 (1/\chi_{\alpha/2}^2 - 1/\chi_{1-\alpha/2}^2)$$



# 参数估计的MATLAB实现

**[mu sigma muc\_i sigmac\_i]=normfit(x,alpha)**

其中:  $x$  为样本

$\alpha$  为显著性水平 (缺省时为0.05)

返回值:  $\mu$  -- 均值  $\mu$  的点估计

$\sigma$  --- 标准差  $\sigma$  的点估计

$\mu_{ci}$  -- 均值  $\mu$  的区间估计

$\sigma_{ci}$  --- 标准差  $\sigma$  的区间估计。

## % 示例1—学生身高

```
x=[170.1 179.0 171.5 173.1 174.1 177.2 170.3 176.2 163.7 175.4 ...
163.3 179.0 176.5 178.4 165.1 179.4 176.3 179.0 173.9 173.7 ...
173.2 172.3 169.3 172.8 176.4 163.7 177.0 165.9 166.6 167.4 ...
174.0 174.3 184.5 171.9 181.4 164.6 176.4 172.4 180.3 160.5 ...
166.2 173.5 171.7 167.9 168.7 175.6 179.6 171.6 168.1 172.2];
alpha=0.05;
[mu sigma mucu sigmacu]=normfit(x,alpha)
```



shili1101a.m

计算结果 ( $\alpha=0.05$ )

|         | 身高                   |
|---------|----------------------|
| 均值点估计   | 172.7040             |
| 均值区间估计  | (171.1777, 174.2303) |
| 标准差点估计  | 5.3707               |
| 标准差区间估计 | (4.4863, 6.6926)     |

### 3、假设检验

- 总体均值的假设检验
- 总体方差的假设检验
- 两总体的假设检验
- 假设检验的MATLAB实现

## 总体均值的假设检验

已有样本(容量 $n$ , 均值 $\bar{x}$ , 标准差 $s$ ), 要对总体均值 $\mu$ 是否等于给定值 $\mu_0$ 进行检验(假定总体服从正态分布)

假设  $H_0: \mu = \mu_0; H_1: \mu \neq \mu_0$

称 $H_0$ 为原假设 (或零假设),  $H_1$ 为备选假设,  
二者择其一: 接受 $H_0$ ; 拒绝 $H_0$ , 即接受 $H_1$ 。

显著性水平 $\alpha \sim H_0$ 成立时被错误拒绝的概率。

总体方差  
 $\sigma^2$ 已知

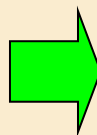
$$z = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}} \sim N(0,1) \quad \Rightarrow \quad \begin{aligned} &|z| \leq u_{1-\alpha/2} \text{ 时接受 } H_0; \\ &\text{否则拒绝 } H_0 \text{ (接受 } H_1). \end{aligned}$$

$$P(|z| \leq u_{1-\alpha/2}) = 1 - \alpha$$

称 $z$ 检验或 $u$ 检验

总体方差  
 $\sigma^2$ 未知

$$t = \frac{\bar{x} - \mu_0}{s / \sqrt{n}} \sim t(n-1) \quad P(|t| \leq t_{1-\alpha/2}) = 1 - \alpha$$

  $|t| \leq t_{1-\alpha/2}$  时接受  $H_0$ ; 否则拒绝  $H_0$  (接受  $H_1$ ).

称 $t$ 检验

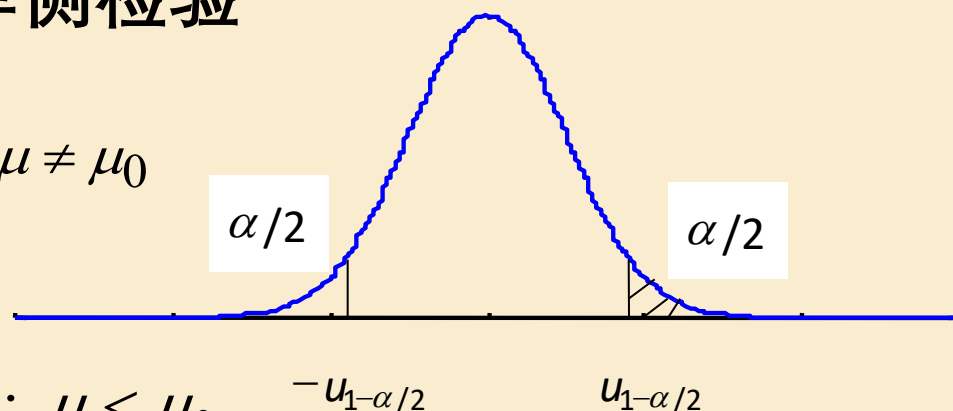
常用:  $\alpha = 0.05 \rightarrow u_{1-\alpha/2} = 1.96$ ;  $\alpha = 0.01 \rightarrow u_{1-\alpha/2} = 2.575$

当  $n$  较大时 ( $n > 30$ )  $t_{1-\alpha/2}$  与  $u_{1-\alpha/2}$  相近.

# 总体均值的假设检验

## 双侧检验与单侧检验

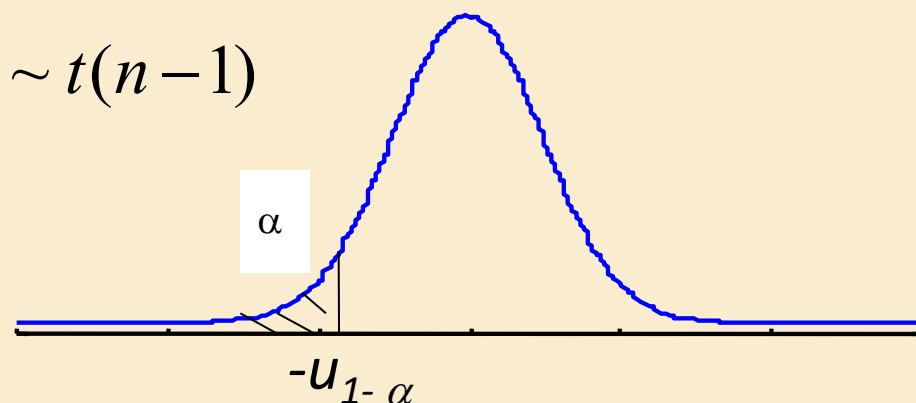
**双侧检验**  $H_0: \mu = \mu_0; H_1: \mu \neq \mu_0$



**单侧检验**  $H_0: \mu \geq \mu_0; H_1: \mu < \mu_0$

$$z = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}} \sim N(0,1) \quad t = \frac{\bar{x} - \mu_0}{s / \sqrt{n}} \sim t(n-1)$$

$z \geq u_\alpha (= -u_{1-\alpha})$  时接受  $H_0$ ;  
否则拒绝  $H_0$  (接受  $H_1$ ).



**单侧检验**  $H_0: \mu \leq \mu_0; H_1: \mu > \mu_0$

# 总体均值假设检验小结

## 总体方差 $\sigma^2$ 已知

$H_0: \mu = \mu_0; H_1: \mu \neq \mu_0$   $|z| \leq u_{1-\alpha/2}$ 时接受 $H_0$ ;否则拒绝 $H_0$ .

$$z = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}} \sim N(0,1) \quad \Rightarrow$$

$H_0: \mu \geq \mu_0; H_1: \mu < \mu_0$   $z \geq u_\alpha (= -u_{1-\alpha})$ 时接受 $H_0$ ;否则拒绝 $H_0$ .

## 总体方差 $\sigma^2$ 未知

$H_0: \mu = \mu_0; H_1: \mu \neq \mu_0$   $|t| \leq t_{1-\alpha/2}$ 时接受 $H_0$ ;否则拒绝 $H_0$ .

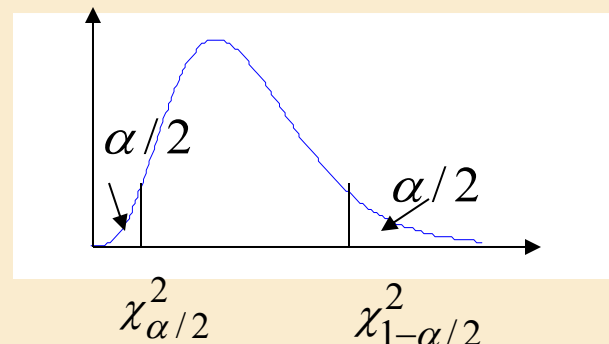
$$t = \frac{\bar{x} - \mu_0}{s / \sqrt{n}} \sim t(n-1) \quad \Rightarrow$$

$H_0: \mu \geq \mu_0; H_1: \mu < \mu_0$   $z \geq t_\alpha (= -t_{1-\alpha})$ 时接受 $H_0$ ;否则拒绝 $H_0$ .

# 总体方差的假设检验

**双侧检验**  $H_0: \sigma^2 = \sigma_0^2, H_1: \sigma^2 \neq \sigma_0^2$

$$\chi^2 = \frac{(n-1)s^2}{\sigma_0^2} \sim \chi^2(n-1)$$



$\chi_{\alpha/2}^2 \leq \chi^2 \leq \chi_{1-\alpha/2}^2$  时接受  $H_0$ ; 否则拒绝  $H_0$ .

**单侧检验**  $H_0: \sigma^2 \geq \sigma_0^2, H_1: \sigma^2 < \sigma_0^2$

$$H_0: \sigma^2 \leq \sigma_0^2, H_1: \sigma^2 > \sigma_0^2$$



**问题：**粮食加工厂的一台自动装包机的设定值为：每包装50公斤，标准差0.3。现抽查了20包，得到如下数据

49.8 50.1 50.5 49.7 49.0 50.0 50.3 50.0 49.9 49.9  
50.5 49.2 49.7 49.8 50.1 50.0 50.3 50.2 50.4 50.1

问该包装机运转是否正常？

**单侧检验**  $H_0: \sigma^2 \leq 0.09$ ,  $H_1: \sigma^2 > 0.09$  取 $\alpha=0.05$

计算样本方差  $s^2=0.1483$

$$\chi^2 = \frac{(n-1)s^2}{\sigma_0^2} = 31.3056 > \chi_{1-\alpha}^2 = 30.1435 \quad \text{拒绝} H_0$$

取 $\alpha=0.02$  试试看！

# 两总体的假设检验——均值

总体方差 $\sigma_1^2, \sigma_2^2$ 已知

$$H_0: \mu_1 = \mu_2, \quad H_1: \mu_1 \neq \mu_2$$

$$X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$$

$$Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$$



$$\frac{(\bar{x} - \mu_1) - (\bar{y} - \mu_2)}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}} \sim N(0,1)$$

若 $H_0$ 成立



$$z = \frac{\bar{x} - \bar{y}}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}} \sim N(0,1)$$

给定显著性水平 $\alpha$

取  $N(0,1)$  的  $1 - \alpha/2$

分位数  $u_{1-\alpha/2}$



$|z| \leq u_{1-\alpha/2}$  时接受 $H_0$ ;  
否则拒绝 $H_0$  (接受 $H_1$ ).

总体方差 $\sigma_1^2, \sigma_2^2$ 未知,  
但可假定 $\sigma_1^2 = \sigma_2^2$

$$H_0: \mu_1 = \mu_2, \quad H_1: \mu_1 \neq \mu_2$$

$$\frac{(\bar{x} - \mu_1) - (\bar{y} - \mu_2)}{\sqrt{\frac{s^2}{n_1} + \frac{s^2}{n_2}}} \sim t(n_1 + n_2 - 2), \quad s^2 = \frac{(n_1 - 1)s_1^2 + (n_2 - 1)s_2^2}{n_1 + n_2 - 2}$$

$$H_0 \text{成立} \quad \Rightarrow \quad t = \frac{\bar{x} - \bar{y}}{\sqrt{\frac{s^2}{n_1} + \frac{s^2}{n_2}}} \sim t(n_1 + n_2 - 2)$$

取分位数 $t_{1-\alpha/2}$ ,  $|t| \leq t_{1-\alpha/2}$  时接受 $H_0$ ; 否则拒绝 $H_0$  (接受 $H_1$ ).

# 两总体的假设检验——方差

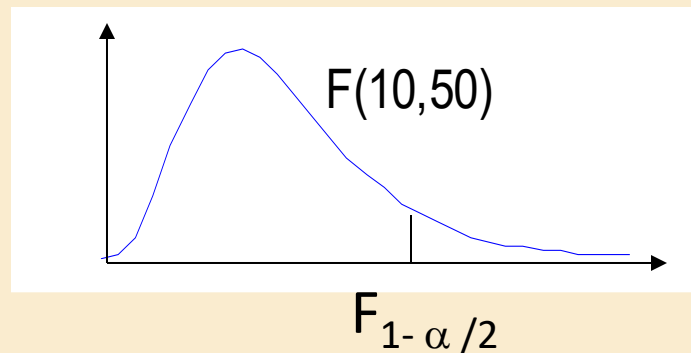
$$Y \sim N(\mu_1, \sigma_1^2) \quad Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2) \quad \Rightarrow \quad \frac{s_1^2 / \sigma_1^2}{s_2^2 / \sigma_2^2} \sim F(n_1 - 1, n_2 - 1)$$

已知2个样本  $n_1, n_2, s_1^2, s_2^2$

**双侧假设检验**  $H_0: \sigma_1^2 = \sigma_2^2, \quad H_1: \sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$

若  $H_0$  成立  $\frac{s_1^2}{s_2^2} \sim F(n_1 - 1, n_2 - 1)$

取  $s_1^2 \geq s_2^2$ , 记  $F = \frac{s_1^2}{s_2^2}$



给定  $\alpha$ , 取  $F(n_1-1, n_2-1)$   
的  $1-\alpha/2$  分位数  $F_{1-\alpha/2}$

当  $F \leq F_{1-\alpha/2}$  时接受  $H_0$ ;  
否则拒绝  $H_0$  (接受  $H_1$ )

置信水平  
仍为  $1-\alpha$

# 总体分布的正态性检验

## (1) Jarque-Bera检验

正态分布的**偏度** $g_1=0$ , **峰度** $g_2=3$ , 对于一个样本计算其 $g_1$ 和 $g_2$ , 若样本来自正态总体, 则 $g_1$ 和 $g_2$ 应分别在0和3附近。基于这个思想, 构造一个包含 $g_1, g_2$ 的 $\chi^2$ 统计量。

## (2) Kolmogorov-Smirnov检验

通过样本的经验分布函数与给定分布函数的比较, 推断该样本是否来自给定分布函数的总体。该正态性检验只能做**标准正态检验**。

## (3) Lilliefors检验

它将Kolmogorov-Smirnov检验改进用于一般的正态性检验。

# 假设检验的MATLAB实现

| 假设检验                       |                                                                 | 统计量                                                         | 检验规则                                                                     | MATLAB 命令                                                                       |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 单个总体均值<br>( $\sigma^2$ 已知) | $H_0: \mu = \mu_0$<br>$H_1: \mu \neq \mu_0$                     | $z = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}} \sim N(0,1)$ | $ z  \leq u_{1-\alpha/2}$<br><br>接受 $H_0$<br>(z 检验)                      | h=ztest(x,mu,sigma)<br><br>[h,sig,ci,zval]=<br>ztest(x,mu,sigma,<br>alpha,tail) |
|                            | $H_0: \mu = \mu_0$<br>$H_1: \mu \neq \mu_0$                     | $t = \frac{\bar{x} - \mu_0}{s / \sqrt{n}} \sim t(n-1)$      | $ t  \leq t_{1-\alpha/2}$<br><br>接受 $H_0$<br>(t 检验)                      | h=ttest(x,mu)<br><br>[h,sig,ci]=ttest(x,mu,alpha<br>,tail)                      |
| 单个总体方差                     | $H_0: \sigma^2 = \sigma_0^2$<br>$H_1: \sigma^2 \neq \sigma_0^2$ | $\chi^2 = \frac{(n-1)s^2}{\sigma_0^2} \sim \chi^2(n-1)$     | $\chi_{\alpha/2}^2 \leq \chi^2 \leq \chi_{1-\alpha/2}^2$<br><br>接受 $H_0$ | 无                                                                               |

| 假设检验                                     |                                                                     | 统计量                                                                                                                                                             | 检验规则                                  | MATLAB 命令                                                                                            |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 两个总体均值<br>( $\sigma_1^2, \sigma_2^2$ 已知) | $H_0: \mu_1 = \mu_2$<br>$H_1: \mu_1 \neq \mu_2$                     | $z = \frac{\bar{x} - \bar{y}}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}} \sim N(0,1)$                                                              | $ z  \leq u_{1-\alpha/2}$<br>接受 $H_0$ | 无                                                                                                    |
|                                          | $H_0: \mu_1 = \mu_2$<br>$H_1: \mu_1 \neq \mu_2$                     | $t = \frac{\bar{x} - \bar{y}}{\sqrt{\frac{s^2}{n_1} + \frac{s^2}{n_2}}} \sim t(n_1 + n_2 - 2)$<br>$s^2 = \frac{(n_1 - 1)s_1^2 + (n_2 - 1)s_2^2}{n_1 + n_2 - 2}$ | $ t  \leq t_{1-\alpha/2}$<br>接受 $H_0$ | $h = \text{ttest2}(x, y)$<br>$[h, \text{sig}, \text{ci}] = \text{ttest2}(x, y, \alpha, \text{tail})$ |
| 两个总体方差                                   | $H_0: \sigma_1^2 = \sigma_2^2$<br>$H_1: \sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$ | $F = \frac{s_1^2}{s_2^2} \sim F(n_1 - 1, n_2 - 1), s_1^2 \geq s_2^2$                                                                                            | $F \leq F_{1-\alpha/2}$<br>接受 $H_0$   | 无                                                                                                    |

| 假设检验           |                                     | 统计量                                             | 检验规则                                  | MATLAB 命令                                                                                         |
|----------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0-1 分布<br>总体均值 | $H_0: p = p_0$<br>$H_1: p \neq p_0$ | $z = \frac{\bar{x} - p_0}{\sqrt{p_0(1-p_0)/n}}$ | $ z  \leq u_{1-\alpha/2}$<br>接受 $H_0$ | 无                                                                                                 |
|                |                                     |                                                 |                                       |                                                                                                   |
| 总体分布正态性        | $H_0$ : 总体服从<br>$N(\mu, \sigma^2)$  | 略                                               | 略                                     | <code>h =jbtest(x)</code><br><code>[h,p,jbstat,cv]</code><br><code>=jbtest(x,alpha)</code>        |
|                | $H_0$ : 总体服从<br>$N(0,1)$            | 略                                               | 略                                     | <code>h =kstest(x)</code>                                                                         |
|                | $H_0$ : 总体服从<br>$N(\mu, \sigma^2)$  | 略                                               | 略                                     | <code>h =lillietest(x)</code><br><code>[h,p,lstat,cv]=</code><br><code>lillietest(x,alpha)</code> |
|                |                                     |                                                 |                                       |                                                                                                   |



# MATLAB命令使用说明

%%%以单个总体均值z检验的命令为例。

**[h,sig,ci,zval]=ztest(x,mu, sigma,alpha,tail)**

%%%输入参数**x**是样本(n维数组)，**mu**是 $H_0$ 中的 $\mu_0$ ，**sigma**是总体标准差 $\sigma$ ，**alpha**是显著性水平 $\alpha$ (缺省时设定为0.05)，**tail**是对双侧检验和两个单侧检验的标识，用备选假设 $H_1$ 确定： $H_1$ 为 $\mu \neq \mu_0$ 时令 $\text{tail}=0$ (可缺省)； $H_1$ 为 $\mu > \mu_0$ 时令 $\text{tail}=1$ ； $H_1$ 为 $\mu < \mu_0$ 时令 $\text{tail}=-1$ 。

%%%输出参数**h**=0表示接受 $H_0$ ，**h**=1表示拒绝 $H_0$ ，

%%% **sig**标示对假设的接受和拒绝程度。

%%% **ci**给出的置信区间，**zval**是样本统计量 $z$ 的值。

%%% 两个总体均值检验命令**ttest2**需要输入两个样本**x**和**y**。

**例1** 用 $N(5,1^2)$ 随机数产生 $n=100$ 的样本, 在总体方差已知和未知的情况下检验总体均值 $\mu=5$ 与 $\mu=5.25$  ( $\alpha=0.05$ )。

$$H_0: \mu=5; H_1: \mu \neq 5 \text{ 与 } H_0: \mu=5.25; H_1: \mu \neq 5.25$$

```
x=normrnd(5,1,100,1);
m=mean(x)
[h0,sig0,ci0,z0]=ztest(x,5,1)
[h1,sig1,ci1,z1]=ztest(x,5.25,1)
[ht,sigt,cit]=ttest(x,5)
[ht1,sigt1,cit1]=ttest(x,5.25)
```

```
m = 4.9323
```

```
[h0,sig0,ci0,z0] = 0    0.4984    4.7363    5.1283    -0.6770
[h1,sig1,ci1,z1] = 1    0.0015    4.7363    5.1283    -3.1770
[ht,sigt,cit] =      0    0.4903    4.7383    5.1263
[ht1,sigt1,cit1] =   1    0.0016    4.7383    5.1263
```

**例2** 用 $N(5,1^2)$ 随机数产生 $n=100$ 的样本，在总体方差未知的情况下分别取 $\alpha=0.05$ 和 $\alpha=0.01$ 检验总体均值 $\mu \geq 5.2$ 。

$$H_0 : \mu \geq 5.2, \quad H_1 : \mu < 5.2$$

```
x = normrnd(5,1,100,1);
m = mean(x),
[h1,sig1,ci1] = ttest(x,5.2,0.05,-1)
[h2,sig2,ci2] = ttest(x,5.2,0.01,-1)
```



Exam1103.m

计算结果

```
m = 5.0111,
[h1,sig1,ci1] = 1  0.0343   -Inf  5.1815
[h2,sig2,ci2] = 0  0.0343   -Inf  5.2537
```

可知，在 $\alpha=0.05$ 下拒绝 $H_0$ （此时 $\text{sig1} < \alpha$ ）， $\mu$ 的区间估计 $(-\infty \ 5.1815]$ 不包含5.2；而在 $\alpha=0.01$ 下接受 $H_0$ （此时 $\text{sig2} > \alpha$ ）， $\mu$ 的区间估计 $(-\infty \ 5.2537]$ 包含5.2。

**例3** 分别用 $N(5, 1^2)$ 和 $N(5.2, 0.8^2)$  随机产生 $n=100$ 的样本, 分别在两个总体标准差已知( $\sigma_1=1, \sigma_2=0.8$ )和未知的情况下检验两个总体均值 $\mu_1=\mu_2$ ( $\alpha=0.05$ ).

两个总体标准差已知的情况需自编程序, 以下是名为ztest2.m的函数M文件 (包括双侧和单侧检验, 标识tail的用法与ztest相同, 所有输入参数不可省略):

```
x=normrnd(5,1,100,1);  
y=normrnd(5.2,0.8,100,1);  
[p,sig]=ztest2(x,y,1,0.8,0.05,0),  
[pt,sigt]= ttest2(x,y)
```

```
[p,sig] = 0  0.1048  
[pt,sigt]= 0  0.1335
```

可以看到, 虽然产生样本的两个总体的均值不同(5和5.2), 但是仍然接受了 $\mu_1=\mu_2$ 的假设检验.

```
function[h,sig]= ztest2(x,y, sigma1,sigma2,alpha,tail)
n1=length(x);n2=length(y);xbar=mean(x);ybar=mean(y);
z=(xbar-ybar)/sqrt(sigma1 ^2/n1+ sigma2^2/n2);
if tail==0
    u=norminv(1-alpha/2);
    sig=2 *(1-normcdf(abs(z)));
    if abs(z)<=u
        h=0;
    else
        h=1;
    end
end
if tail==1
    u=norminv(1-alpha);
    sig=1-normcdf(z);
    if <=u
        h=0;
    else
        h=1;
    end
end
if tail==-1
    u= norminv(alpha);
    sig= normcdf(z);
    if z>=u
        h=0;
    else h=1;
    end
end
```

## 4、示例求解与分析

### 示例1：学生升高的变化

问题（1）：总体均值 $\mu=172.7040$ ，其区间估计为  
 $[171.1777, 174.2303](\alpha=0.05)$ .

问题（2）： $H_0: \mu = 168; H_1: \mu \neq 168$ .

不妨先对样本作正态性检验，再用检验，编程如下（ $\alpha=0.05$ ）：

```
x=[170.1...172.2]; %50名17岁城市男生身高数据
```

```
h1 =jbtest(x)
```

```
h2= lilietest(x)
```

```
[h,sig,ci]=ttest(x,168)
```

```
h1 =0, h2=0,
```

```
[h,sig,ci]= 1 1.1777e-007 171.1777 174.2303.
```

结果显示，通过了正态性检验，拒绝 $H_0$ ，表明学生身高的确发生了变化.

问题 (3) :  $H_0: \mu_1 = \mu_2, \quad H_1: \mu_1 \neq \mu_2,$

假定我们得到了这100个数据, 并认为服从正态分布, 用如下运算作检验 ( $\alpha=0.05$ ) :

`y=[166.3...167.3]; %100名同龄农村男生身高数据`

`[h, sig, ci]= ttest2(x,y)`

`[h, sig, ci]= 1 7.0945e-005 1.9773 5.6767`

即拒绝 $H_0$ , 表明城市与农村17岁年龄组男生 (总体) 的身高有显著差异, 差距的置信区间为 $[1.9773, 5.6767](\alpha = 0.05)$ .

## 示例2：吸烟对血压的影响

测量了吸烟组(66人)和不吸烟组(62人)两组人群的6项血压指标

|              | 吸烟组均值  | 吸烟组标准差 | 不吸烟组均值 | 不吸烟组标准差 |
|--------------|--------|--------|--------|---------|
| 24hSBP(mmHg) | 119.35 | 10.77  | 114.79 | 8.28    |
| 24hDBP(mmHg) | 76.83  | 8.45   | 72.87  | 6.20    |
| dSBP(mmHg)   | 122.70 | 11.36  | 117.60 | 8.71    |
| dDBP(mmHg)   | 79.52  | 8.75   | 75.44  | 6.80    |
| nSBP(mmHg)   | 109.95 | 10.78  | 107.10 | 10.11   |
| nDBP(mmHg)   | 69.35  | 8.60   | 65.84  | 7.03    |

**两个总体均值的假设检验**  $H_0: \mu_1 = \mu_2; H_1: \mu_1 \neq \mu_2$

这里没有66位吸烟者和62位不吸烟者的血压指标，不能直接用ttest2计算，我们在吸烟和不吸烟两个群体的血压指标均服从正态分布，且两个未知方差相等的假设下，利用t检验来进行计算。



以两个样本的均值( $\bar{x}$ , $\bar{y}$ )、标准差( $s_1$ , $s_2$ )和容量( $m$ , $n$ )为输入参数, 编写一个名为 `pttest2.m` 的函数M文件(包括双侧和单侧检验, 标识`tail`的用法与`ztest`机同, 所有输入参数不可省略):

```
function [h,sig]=pttest2(xbar,ybar,s1,s2,m,n,alpha,tail)
spower=((m-1)*s1^2+(n-1)*s2^2)/(m+n-2);
t=(xbar-ybar)/sqrt(spower/m+ spower/n);
if tail==0
    a=tinvt(1-alpha/2,m+n-2);
    sig =2*(1-tcdf(abs(t),m+n-2));
    if abs(t)<=a
        h=0;
    else
        h=1;
    end
end
if tail==1
    a=tinvt(1-alpha,m+n-2);
    sig =1-tcdf(t,m+n-2);
    if t<=a
        h=0;
    else
        h=1;
    end
end
if tail==-1
    a=tinvt(alpha,m+n-2);
    sig =tcdf(t,m+n-2);
    if t>=a
        h=0;
    else
        h=1;
    end
end
```

计算结果 ( $\alpha=0.05$ )

|              | h | Sig         | 接受或拒绝 $H_0$ |
|--------------|---|-------------|-------------|
| 24hSBP(mmHg) | 1 | 8.5097e-003 | 拒绝          |
| 24hDBP(mmHg) | 1 | 3.1860e-003 | 拒绝          |
| dSBP(mmHg)   | 1 | 5.3064e-003 | 拒绝          |
| dDBP(mmHg)   | 1 | 3.9950e-003 | 拒绝          |
| nSBP(mmHg)   | 0 | 1.2597e-001 | 接受          |
| nDBP(mmHg)   | 1 | 1.3027e-002 | 拒绝          |

除夜间 (10Pm-6Am) 平均收缩压 (nSBP) 外, 其余5项指标都拒绝了 $H_0$ , 于是综合起来可以认为, 吸烟对血压的影响显著。

### 示例3：如何制定汽油供货合同？

某炼油厂（甲方）向加油站（乙方）成批（车次）供货，双方制定了相关的产品质量监控合同，要求含硫量不超过0.08%。若双方商定每批抽检10辆车，10个含硫量数据(%)：

0.0864 0.0744 0.0864 0.0752 0.0760

0.0954 0.0936 0.1016 0.0800 0.0880

**问：**只根据这些数据推断乙方是否应接受该批汽油；如果甲方是可靠的供货商，并且对产品的稳定性提供了进一步的信息，乙方对应的策略有什么变化？（假设检验）

### 示例3：加油站合同制定问题

加油站（乙方）以含硫量不超过0.08%的标准决定是否接受炼油厂（甲方）提供的一批汽油。双方商定每批抽检10辆车，现得到了一批10个含硫量数据

0.0864 0.0744 0.0864 0.0752 0.0760

0.0954 0.0936 0.1016 0.0800 0.0880 (%)

解：假设检验  $H_0: \mu \leq \mu_0 = 0.08$ ;  $H_1: \mu > \mu_0 = 0.08$

(1) 显著性水平 $\alpha=0.05$ ，方差未知的情况下

```
x=[0.0864 ..... 0.0880];    % 10个含硫量数据
xbar=mean(x);                % 样本均值
[h,sig]=ttest(x,0.08,0.05,1)  % t（单侧）检验（设 $\alpha=0.05$ ）
```

得， $[h,sig]=1 \quad 0.0424$ ，**拒绝**假设，即乙方不接受该批汽油。

(2) 显著性水平 $\alpha=0.05$ ，标准差为 $\sigma=0.01$ （甲方提供总体方差）

`[h, sig]=ztest(x,0.08,0.01,0.05,1) % z（单侧）检验`

计算结果：`[h, sig]= 1 0.0357`

**拒绝**假设，乙方不接受该批汽油。

(3) 显著性水平 $\alpha=0.05$ ，标准差为 $\sigma=0.015$ （甲方提供总体方差）

`[h, sig]=ztest(x,0.08,0.015,0.05,1) % z（单侧）检验`

计算结果：`[h, sig]= 0 0.1147`

乙方**接受**该批汽油。

分析：由于数据量较小（10个），产生了随机性较大。生产的稳定性在接受和拒绝的决策中起非常重要的作用。如果生产稳定（标准差为 $\sigma=0.01$ ），出现这样的数据是**不能接受**的。生产稳定性略差，则由于随机性的原因，认为这样的结果**可以接受**。

(4) 若对甲方产品的信任度很高, 不妨将显著性水平由  $\alpha=0.05$  改为  $\alpha=0.01$ , 重新计算。

$[h, sig] = ttest(x, 0.08, 0.01, 1)$

计算结果:  $[h, sig] = 0 \quad 0.0424$

同一个样本用于同样的假设检验, 在不同的显著性水平  $\alpha$  下会得到不同的结论。

如何恰当地选取  $\alpha$ ? 因为  $\alpha$  是原本成立的  $H_0$  被错误地拒绝的概率, 而在假设检验中原假设  $H_0$  一般是受保护的, 不轻易拒绝它, 所以  $\alpha$  一般取得很小, 并且  $H_0$  越可靠,  $\alpha$  越小。在上面的问题中甲方一向信誉很好, 减小  $\alpha$  是合适的。

## 实验作业：

1、某校60名学生的一次考试成绩如下：

93 75 83 93 91 85 84 82 77 76 77 95 94 89 91

88 86 83 96 81 79 97 78 75 67 69 68 84 83 81

75 66 85 70 94 84 83 82 80 78 74 73 76 70 86

76 90 89 71 66 86 73 80 94 79 78 77 63 53 55

- (1) 作直方图，计算均值、标准差、极差、偏度、峰度；
- (2) 检验分布的正态性。

2、为研究胃溃疡的病理医院作了两组人胃液成分的试验，患胃溃疡的病人组与无胃溃疡的对照组各取30人，胃液中溶菌酶含量见下表(溶菌酶是一种能破坏某些细菌的细胞壁的酶)。

(1) 根据这些数据判断患胃溃疡病人的溶菌酶含量与“正常人”有无显著差别；

(2) 若表中患胃溃疡病人组的最后5个数据有误，去掉后再作判断。

|     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 病人  | 0.2 | 10.4 | 0.3  | 0.4  | 10.9 | 11.3 | 1.1  | 2.0  | 12.4 | 16.2 |
|     | 2.1 | 17.6 | 18.9 | 3.3  | 3.8  | 20.7 | 4.5  | 4.8  | 24.0 | 25.4 |
|     | 4.9 | 40.0 | 5.0  | 42.2 | 5.3  | 50.0 | 60.0 | 7.5  | 9.8  | 45.0 |
| 正常人 | 0.2 | 5.4  | 0.3  | 5.7  | 0.4  | 5.8  | 0.7  | 7.5  | 1.2  | 8.7  |
|     | 1.5 | 8.8  | 1.5  | 9.1  | 1.9  | 10.3 | 2.0  | 15.6 | 2.4  | 16.1 |
|     | 2.5 | 16.5 | 2.8  | 16.7 | 3.6  | 20.0 | 4.8  | 20.7 | 4.8  | 33.0 |



3、调查了339名50岁以上吸烟习惯与患慢性气管炎的关系，得下表：

| 是否吸烟<br>是否患病 | 吸 烟  | 不吸烟 | 总 和  |
|--------------|------|-----|------|
| 患慢性气管炎/人     | 43   | 13  | 56   |
| 未患慢性气管炎/人    | 162  | 121 | 283  |
| 总和/人         | 205  | 134 | 339  |
| 患病率/%        | 21.0 | 9.7 | 16.5 |

问吸烟者与不吸烟者的慢性气管炎患病率是否相同。